

103.1: Comandos GNU/Linux

Rafael Obelheiro

12/08/2025

Comandos discutidos no material

pwd	whereis
touch	which
ls	type
echo	env
uname	export
history	set
man	unset

Tipos de comandos usados no shell

- **Externos:** contidos em um arquivo executável
 - no PATH ou usando nome de caminho completo
 - funcionam em qualquer shell
- **Internos** (*builtins*): específicos do shell
 - não possuem executável externo
 - alguns shells possuem comandos internos equivalentes ou semelhantes, mas a portabilidade não é garantida
- **Funções:** definidas pelo usuário
 - suportadas em alguns shells (Bash, Korn shell, Zsh)
- **Aliases:** atalhos definidos pelo usuário
 - suportados em alguns shells (Bash, Korn shell, Zsh, tcsh)
- Funções e aliases serão vistos mais adiante
- Precedência no Bash: alias → função → interno → externo

Descobrimo o tipo de um comando

- Descubra o tipo do comando `time`
 - retorna apenas a primeira resposta segundo a ordem de precedência

```
$ type time
```
- Descubra todos os tipos do comando `time`

```
$ type -a time
```

Organização do manual (1)

- O manual online do Unix/Linux é dividido em 9 seções
 - Linux não usa seção 9

Seção	Conteúdo
1	Comandos para usuários regulares
2	Chamadas de sistema
3	Chamadas de biblioteca
4	Arquivos especiais (geralmente em /dev)
5	Formatos e convenções de arquivo
6	Jogos
7	Arquivos e documentos diversos
8	Comandos de administração do sistema
9	Funções e estruturas de dados do kernel

Organização do manual (2)

- A maior parte dos comandos executáveis está na seção 1
- Comandos administrativos (seção 8) podem estar instalados em diretórios que não estão no PATH de usuários comuns
- É comum usar `cmd(N)` para referenciar o comando `cmd` descrito na seção N
 - `ls(1)`, `useradd(8)`, `write(3)`
 - particularmente útil quando há páginas com o mesmo nome em múltiplas seções
 - ★ `printf(1) × printf(3)`

Usando o manual (1)

- Procura o comando/função `read` em todas as seções, mostra na primeira que achar

```
$ man read
```
- Procura o comando/função `read` nas seções 2 e 3, mostra na primeira que achar

```
$ man -s 2,3 read
```
- Procura o comando/função `read` apenas na seção 3

```
$ man 3 read
```

```
$ man -s 3 read
```

Usando o manual (2)

- Procura pdf no nome e na descrição do comando
 - depende de cache gerado por `mandb` ou `makewhatis`

```
$ man -k pdf
```
- Procura pdf **no conteúdo** das páginas de manual

```
$ man -K pdf
```

Comandos internos (*builtins*)

- Comandos internos do shell nem sempre têm página própria de manual
 - podem ser identificados com `type/which/whereis`
 - Bash tem um comando interno `help`
`$ help echo`
- Os comandos internos geralmente estão documentados na página do próprio shell
 - `bash(1)`, `tcsh(1)`, `zsh(1)`
- Existem também manuais com todos os comandos internos
 - `bash-builtins(7)`, `zshbuiltins(1)`

Histórico de comandos no Bash

- Além de usar as setas (ou Ctrl-P e Ctrl-N) para navegar no histórico de comandos, o Bash oferece outras possibilidades úteis
 - Ctrl-R para buscar no histórico
 - ★ Ctrl-G cancela busca
 - ★ Ctrl-R busca ocorrências mais antigas
 - `!!` executa novamente o último comando
 - `!abc` executa novamente o último comando começado por `abc`
 - `!NNN` executa novamente o comando de número `NNN` no histórico
 - ★ saída de `history`
- O comando `set -o vi` permite usar os comandos do `vi` para navegar no histórico
 - a opção padrão é `set -o emacs`